



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

אוטומטים ושפות פורמליות
Automata and Formal Languages
סמסטר חורף תשפ"ו (2025 – 2026)

דרישות קדם: מתמטיקה בדידה 1, אלגוריתמים 1.
אופן הוראה: הרצאה 3 ש"ש + תרגול 2 ש"ש **היקף הקורס:** 5 ש"ס, 4 נ"ז

מרצים: פרופ' אלכס בוכמן, ד"ר אלישבע בנש"ק דוקוב, מר אביעד ברון, ד"ר מרק טרכטנברוט, ד"ר אהובה מועלם (מרצה אחראית)

מטרות הקורס: הכרות עם המודלים החישוביים היסודיים ותכונותיהם, והשוואת כוח החישוב שלהם. מלבד חשיבותם התיאורטית, למודלים אלה יש תפקיד חשוב במגוון תחומים יישומיים של מדעי המחשב, כגון: פיתוח מהדרים (קומפיילרים), תכנון מערכות ספרתיות, אימות תוכנה וחומרה. בתום הקורס יכירו הסטודנטים מודלים חישוביים שונים, ואת כוח החישוב שלהם.

תכנית הקורס:

אלפבית, מילים ושפות. אוטומט סופי דטרמיניסטי.
שפות רגולריות, סגירות תחת פעולות בוליאניות, אוטומט מכפלה
אי-דטרמיניזם: אוטומט סופי אי-דטרמיניסטי.
שקילות אוטומטים סופיים דטרמיניסטיים ואוטומטים סופיים אי-דטרמיניסטיים.
סילוק מסעי אפסילון, אוטומט חזקה.
סגירות תחת פעולות רגולריות, ביטויים רגולריים.
שקילות בין ביטויים רגולריים ואוטומטים סופיים.
למת הניפוח לשפות רגולריות
מחלקות שקילות, משפט נרוד ואוטומט המנה
דקדוקים ושפות. דקדוקים חסרי-הקשר, עץ גזירה. דקדוק חד/רב משמעי.
למת הניפוח לשפות חסרות הקשר
אוטומט מחסנית
תכונות סגור של שפות חופשיות הקשר
דקדוק חופשי הקשר

ביבליוגרפיה:

1. M. Sipser, Introduction to the theory of computation, PWS Publishing Company, 3rd edition.
זה הספר המרכזי בו נשתמש במהלך הקורס (יתכנו הגדרות שונות במקצת בספרים האחרים שמופיעים בהמשך)
2. J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Addison-Wesley Publishing Co., 2001.
3. אוטומטים ושפות פורמליות, האוניברסיטה הפתוחה



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

אתר הקורס: יש לעיין באתר הקורס באופן סדיר, לצורך קבלת מידע עדכני

נוכחות: נוכחות חובה בלפחות 80% בשיעורים ובתרגולים, בהתאם לתקנון. יתכן ותהיה הורדה בציון על אי נוכחות סדירה.

בחנים:

- **אין חובת הגשת בחנים.**
- במהלך הסמסטר יתקיימו 2-4 בחנים.

ציון סופי בקורס:

- ציון כל בוחן שהוגש יהיה מגן על 5% מציון הבחינה.
- ציוני הבחנים יילקחו בחשבון רק אם ציון הבחינה הוא 60 לפחות. **אם ציון הבחינה קטן ממש מ-60, הציון הסופי בקורס הוא ציון הבחינה.**
- **ציון עובר בקורס הוא 60 ומעלה.**

לדוגמא:

אם אליס הגישה 2 בחנים בציון 80, 99 וקיבלה 55 בבחינת מועד א, אז הציון הסופי שלה יהיה 55

אם אליס הגישה 2 בחנים בציון 80, 99 וקיבלה 97 בבחינת מועד ב, אז הציון הסופי שלה יהיה $0.95 \cdot 97 + 0.05 \cdot 99$

מדיניות הגשות באיחור:

- ציון בוחן שלא יוגש עד מועד ההגשה יהיה 0.
- בקשות לדחיית מועד ההגשה של בוחן יש להגיש בהקדם האפשרי **ולא יאוחר מ-72 שעות** לפני מועד ההגשה שפורסם באתר הקורס לתרגיל הבית. יש לפנות רק אל המרצה שאליו אתם רשומים. בכל בקשה יש לציין את שמכם המלא, כולל מספר תעודות זהות וכולל מספר קבוצת לימוד. יש לצרף אישורים מתאימים (כגון: מחלה, אשפוז ומילואים). בקשות במייל ללא כל הפרטים הנדרשים לא ייענו.

מדיניות טיפול בהעתיקות:

- העתקה בבחינה ו/או בבוחן היא עבירה משמעתית רצינית. כל עבירה וחשד לעבירה יטופלו בחומרה, כולל פנייה לוועדת משמעת.

גולומב 52, ת.ד. 305, חולון 58102
טלפון 03-5026528, פקס' 03-5026733
52 Golomb St., Holon 58102 Israel
www.hit.ac.il Tel. 972-3-502-6528, Fax. 972-3-502-6733

הפקולטה למדעים

המחלקה למדעי המחשב

Faculty of Sciences

Department of Computer Science



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

שעות הקבלה:

ד"ר אלישבע בנש"ק דוקוב

בנין 8, קומה 3, חדר 302ב
בתיאום מראש
elishevab@hit.ac.il

פרופ' אלכסנדר בוכמן

בנין 8, קומה 3, חדר 302א
בתיאום מראש
bochmana@hit.ac.il

ד"ר אהובה מועלים

(מרכזת הקורס)
ימי ג' 13:00-14:00 (לאחר התרגול)
בנין 8, קומה 4, חדר 401
בתיאום מראש
ahumu@yahoo.com

ד"ר מרק טרכטנברוט

בתיאום מראש
markt@hit.ac.il

אביעד ברון

ימי א' ב 8:30-9:30
בתיאום מראש
aviadbaronyab@gmail.com

אמנון רחמנוב

בנין 8, קומה 3, חדר 306
בתיאום מראש
amnonma@hit.ac.il

ד"ר אריה פורן

בתיאום מראש
aporan@ono.ac.il

נוי סלוניקו

בתיאום מראש
noysaloniko@gmail.com